

5.3.3 古典概型（第2课时）

学习目标

1.通过实例,将古典概型的概率计算公式应用于不同类型的古典概型中,提高学生数学建模、数学运算的核心素养.

2.会通过图表的方式将样本空间列举出来,进一步感受数形结合思想,培养学生借助直观图形理解数学知识的能力.

课堂探究

1.温故

(1)判断一个随机试验是否为古典概型的依据是什么?

(2)古典概型的概率计算公式是什么?

(3)古典概型概率计算的步骤有哪些?

2.问题探究

想一想,以下随机试验的样本空间是否一样?若不一样,有何区别?

(1)从含有两件正品 a_1, a_2 和一件次品 b 的 3 件产品中,一次性任意取出两件产品;

(2)从含有两件正品 a_1, a_2 和一件次品 b 的 3 件产品中,按先后顺序任意取出两件产品,每次取出后不放回;

(3)将(2)中的“每次取出后不放回”改为“每次取出后放回”,其余不变.

3.要点归纳

问题探究中涉及的几类古典概型的区别:

4. 典型例题

(1) “任取”问题

例 1 从含有两件正品 a_1, a_2 和一件次品 b 的 3 件产品中, 一次性任意取出两件产品, 求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

变式训练 1 从 1, 2, 3, 4, 5 中任意取出两个不同的数, 则其和为 5 的概率是多少?

(2) “无放回”抽取问题

例 2 从含有两件正品 a_1, a_2 和一件次品 b 的 3 件产品中, 按先后顺序任意取出两件产品, 每次取出后不放回, 求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

变式训练 2 袋子中有 5 个大小质地完全相同的球, 其中 2 个红球、3 个黄球, 从中不放回地依次随机摸出 2 个球, 求下列事件的概率:

(1) A = “第一次摸到红球”;

(2) B = “第二次摸到红球”;

(3) AB = “两次都摸到红球”.

(3) “有放回”抽取问题

例 3 将例 2 中的“每次取出后不放回”改为“每次取出后放回”, 其余不变, 求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

变式训练3 按先后顺序抛两枚均匀的硬币,观察正反面朝上的情况,求至少出现一个正面朝上的概率.

(4)借助图表写出样本空间

例4 甲、乙两人玩锤子、剪刀、布的猜拳游戏,假设两人都随机出拳,求:

(4)平局的概率;

(5)甲赢的概率;

(6)甲不输的概率.

变式训练4 先后掷两个均匀的骰子,观察朝上的面的点数,记事件 A :点数之和为7, B :至少出现一个3点,求 $P(A), P(\bar{A}), P(B), P(AB)$.

5.评价反馈

(1)袋中有3个白球和2个黑球,从中任意摸出2个球,则至少摸出1个黑球的概率为()

A. $\frac{7}{10}$ B. $\frac{3}{7}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$

(2)从1,2,3,4这4个数中,不放回地任意取两个数,两个数都是偶数的概率是()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

(3)一个袋中装有2个红球和2个白球,现从袋中取出1球,然后放回袋中再取出一球,则取出的两个球同色的概率是_____.

6.课堂小结

(1)“任取”即为_____.

(2)“无放回”即为_____.

(3)“有放回”即为_____.

(4)通过_____列举样本空间,有助于不重不漏.

核心素养专练

层次一

一、课本 P₁₀₇,练习 A.第 3 题.

二、

1.从甲、乙、丙三人中任选两人担任课代表,甲被选中的概率为()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D.1

2.一袋中装有大小相同,编号分别为 1,2,3,4,5,6,7,8 的 8 个球,从中有放回地每次取一个球,共取 2 次,则取得两个球的编号和不少于 15 的概率为()

A. $\frac{1}{32}$ B. $\frac{1}{64}$ C. $\frac{3}{32}$ D. $\frac{3}{64}$

3.从字母 a,b,c,d,e 中任取两个不同字母,则取到字母 a 的概率为_____.

4.袋中有红、白色球各一个,每次任取一个,有放回地摸三次,求基本事件的个数,写出样本空间,并计算下列事件的概率:

(1)三次颜色恰有两次同色;

(2)三次颜色全相同;

(3)三次摸到的红球多于白球.

层次二

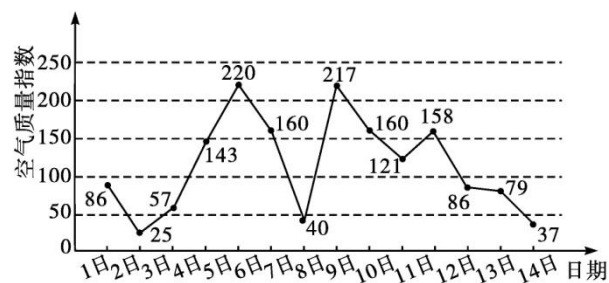
一、课本 P₁₀₈,练习 B.第 3,5 题.

二、

1.现有 1 名女教师和 2 名男教师参加说题比赛,共有 2 道备选题目,若每位选手从中有放回地随机选出一道题进行说题,其中恰有一男一女抽到同一道题的概率为()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

2.如图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图.空气质量指数小于 100 表示空气质量优良,空气质量指数大于 200 表示空气重度污染.某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市,并停留 2 天.此人到达当日空气质量优良的概率为_____.



3. 一个盒子里装有三张卡片,分别标记有数字 1,2,3,这三张卡片除标记的数字外完全相同,随机有放回地抽取 3 次,每次抽取一张,将抽取的卡片上的数字依次标记为 a, b, c .

(1) 求“抽取卡片上的数字满足 $a+b=c$ ”的概率.

(2) 求“抽取卡片上的数字 a, b, c 不完全相同”的概率.

参考答案

课堂探究

1.(1)古典概型的特性:有限性和等可能性.

$$(2)P(A)=\frac{m}{n}$$

(3)第 1 步.写出试验的样本空间,并确定样本点的总数 n .

第 2 步.用集合形式写出事件 A ,并确定事件 A 包含的样本点个数 m .

第 3 步.用公式计算事件 A 发生的概率 $P(A)=\frac{m}{n}$.

第 4 步.下结论.

$$2.(1)\Omega_1=\{(a_1,a_2),(a_1,b),(a_2,b)\}$$

$$(2)\Omega_2=\{(a_1,a_2),(a_1,b),(a_2,a_1),(a_2,b),(b,a_1),(b,a_2)\}$$

$$(3)\Omega_3=\{(a_1,a_1),(a_1,a_2),(a_1,b),(a_2,a_1),(a_2,a_2),(a_2,b),(b,a_1),(b,a_2),(b,b)\}$$

3.略

4.例 1 解:由题意知样本空间 $\Omega=\{(a_1,a_2),(a_1,b),(a_2,b)\}$,共包含 3 个样本点.

用 A 表示“取出的两件产品中恰有一件次品”,则 $A=\{(a_1,b),(a_2,b)\}$,共包含 2 个样本点.

$$P(A)=\frac{2}{3}.$$

变式训练 1 解:由题意知样本空间 $\Omega=\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)\}$,共包含 10 个样本点.

用 A 表示“取出的两数之和为 5”,则 $A=\{(1,4),(2,3)\}$,共包含 2 个样本点.

$$P(A)=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}.$$

例 2 解:由题意知

样本空间 $\Omega=\{(a_1,a_2),(a_1,b),(a_2,a_1),(a_2,b),(b,a_1),(b,a_2)\}$,共包含 6 个样本点.

用 A 表示“取出的两件产品中恰有一件次品”,则 $A=\{(a_1,b),(a_2,b),(b,a_1),(b,a_2)\}$,共包含 4 个样本点.

$$P(A)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}.$$

$$\text{变式训练 2 } (1)P(A)=\frac{2}{5}$$

$$(2)P(B)=\frac{2}{5}$$

$$(3)P(AB)=\frac{1}{10}$$

例 3 解:由题意知

样本空间 $\Omega=\{(a_1,a_1),(a_1,a_2),(a_1,b),(a_2,a_1),(a_2,a_2),(a_2,b),(b,a_1),(b,a_2),(b,b)\}$,共包含 9 个样本点.

用 A 表示“取出的两件产品中恰有一件次品”,则 $A=\{(a_1,b),(a_2,b),(b,a_1),(b,a_2)\}$,共包含 4 个样本点.

$$P(A)=\frac{4}{9}.$$

变式训练 3 $P=\frac{3}{4}$

例 4 解:由题意知,样本空间可用下图直观表示.

		甲			
乙		锤子	剪刀	布	
	锤子	△	⊙	※	
	剪刀	※	△	⊙	
	布	⊙	※	△	

记事件 A 为“平局”, B 为“甲赢”.则

(1)事件 A 包含 3 个样本点(图中的△),

因此 $P(A)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}.$

(2)事件 B 包含 3 个样本点(图中的※),因此 $P(B)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}.$

(3)因为 $A+B$ 表示“甲不输”,且 A,B 互斥,因此 $P(A+B)=P(A)+P(B)=\frac{2}{3}.$

变式训练 4 解: $P(A)=\frac{1}{6},P(\overline{A})=\frac{5}{6},P(B)=\frac{11}{36},P(AB)=\frac{1}{18}.$

5.评价反馈

(1)A (2)A (3) $\frac{1}{2}$

6.课堂小结

(1)“无顺序”

(2)“不重复”“有顺序”

(3)“有重复”“有顺序”

(4)图表

核心素养专练

层次一

一、略

二、1.C 2.D

3. $\frac{2}{5}$

4.解:设红球用 a 表示,白球用 b 表示.则基本事件空间为:

$\Omega = \{(a,a,a), (a,a,b), (a,b,a), (a,b,b), (b,a,a), (b,a,b), (b,b,a), (b,b,b)\}$,共包含 8 个样本点.

(1)用 A 表示“三次颜色恰有两次同色”,则 $A = \{(a,a,b), (a,b,a), (a,b,b), (b,a,a), (b,a,b), (b,b,a)\}$,共包含 6 个样本点,所以 $P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

所以三次颜色恰有两次同色的概率 $P(A) = \frac{3}{4}$.

(2)用 B 表示“三次颜色全相同”,则 $B = \{(a,a,a), (b,b,b)\}$,共包含 2 个样本点,所以 $P(B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

所以三次颜色全相同的概率 $P(B) = \frac{1}{4}$.

(3)用 C 表示“三次摸到的红球多于白球”,则 $C = \{(a,a,a), (a,a,b), (a,b,a), (b,a,a)\}$,共包含 4 个样本点,所以 $P(C) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

所以三次摸到的红球多于白球的概率 $P(C) = \frac{1}{2}$.

层次二

一、略

二、1.C 2. $\frac{6}{13}$

3.解:由题意知: $\Omega = \{(a,b,c) | a,b,c=1,2,3\}$,共包含 27 个样本点.

(1)记事件 A 表示“抽取卡片上的数字满足 $a+b=c$ ”,则 $A = \{(1,1,2), (1,2,3), (2,1,3)\}$,

共包含 3 个样本点,所以 $P(A) = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$.

所以求“抽取卡片上的数字满足 $a+b=c$ ”的概率为 $P(A) = \frac{1}{9}$.

(2)记事件 B 表示“抽取卡片上的数字 a,b,c 不完全相同”,则 $\bar{B} = \{(1,1,1), (2,2,2), (3,3,3)\}$,共包含 3 个样本点,所以 $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{3}{27} = \frac{8}{9}$.

所以求“抽取卡片上的数字 a,b,c 不完全相同”的概率为 $P(B) = \frac{8}{9}$.

每日
每周
每月

领券专享超低价

推送甄选教学资源清单

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取**教辅图书**及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板